Manual de instalación de Syntropy

Introducción:

Syntropy es una aplicación web desarrollada por Epsilon Core destinada a crear un sistema para la recolección de residuos contando con control de rutas, contenedores, camiones, centros de acopio, usuarios, cuadrillas y incidencias, este manual está destinado para aquellos administradores que buscan instalar syntropy en sus dispositivos.

Syntropy se compone por una sección Vista codificada en HTML, CSS y JS y tres APIs PHP (Usuarios, Gestión y Recolección) sobre la base de datos de syntropy.

Requisitos de instalación:

El dispositivo donde se desea instalar syntropy debe contar con las siguientes especificaciones:

- Un sistema operativo capaz de mantener funcionando syntropy (Instalación de Rocky Linux en una máquina virtual incluida en el manual).
- XAMPP con Apache y MariaDB (Instalación incluida en el manual).
- Contar con el programa Docker (Instalación incluida en el manual).
- Conexión a internet.
- Navegador funcional con permisos de ubicación.

En caso de contar con todos los requisitos saltar al paso .

Contenido del paquete:

Dentro del archivo comprimido de syntropy se encontrarán las siguientes carpetas:

syntropy-landing: Carpeta destinada a la landing page con sus archivos necesarios.
syntropy-api-gestión: Carpeta que cuenta con la API de gestión con sus controladores y modelos.
syntropy-api-recoleccion: Carpeta que cuenta con la API de recolección con sus controladores y modelos.
syntropy-api-frontend: Carpeta que cuenta con todos los archivos destinados a la vista del público.
syntropy-backoffice: Carpeta que cuenta con todos los archivos destinados a la vista de los administradores.
syntropy-infra: Carpeta que cuenta con la infraestructura de syntropy.

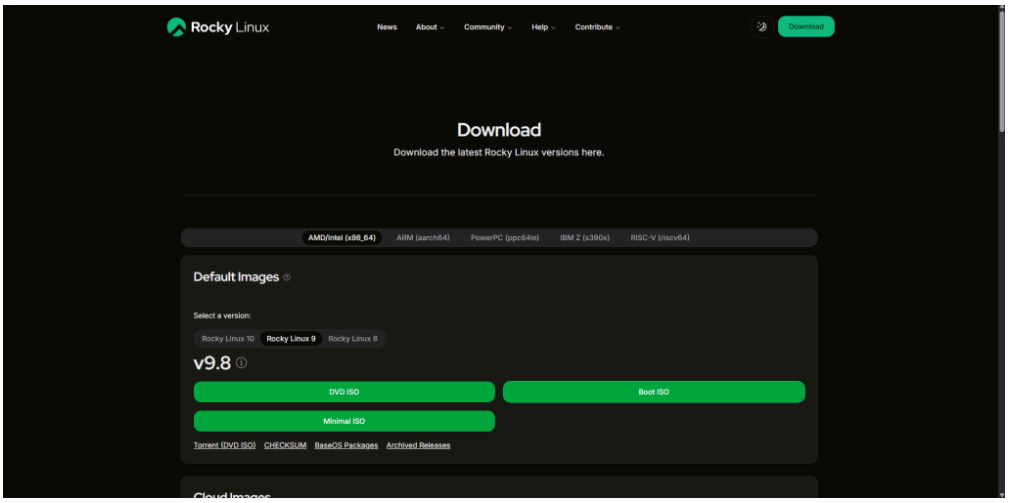
Instalación de Rocky Linux

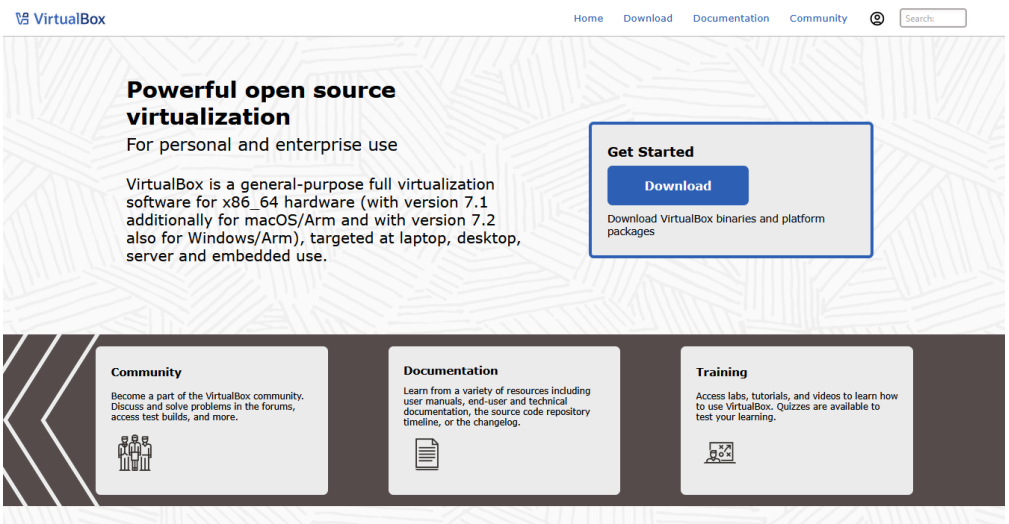
Manual de instalación de una máquina virtual

1. Descarga del archivo .iso del sistema operativo

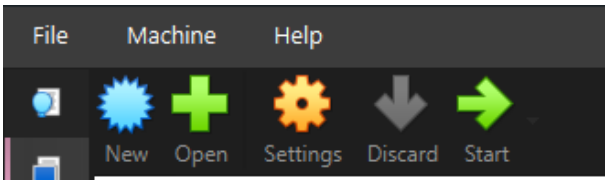
Para configurar una máquina virtual, es necesario descargar dos elementos desde internet en el equipo físico:

- **Programa principal:** Debe descargarse e instalarse Oracle VirtualBox desde su sitio web oficial (Oracle VirtualBox). Su instalación se realiza de la misma manera que la de cualquier otro programa.
- **Sistema operativo:** Debe descargarse el instalador del sistema operativo que se desea instalar en la máquina virtual desde su web oficial (Download - Rocky Linux). Dicho instalador corresponde a un archivo con extensión .iso.





2. Creación de una nueva máquina virtual

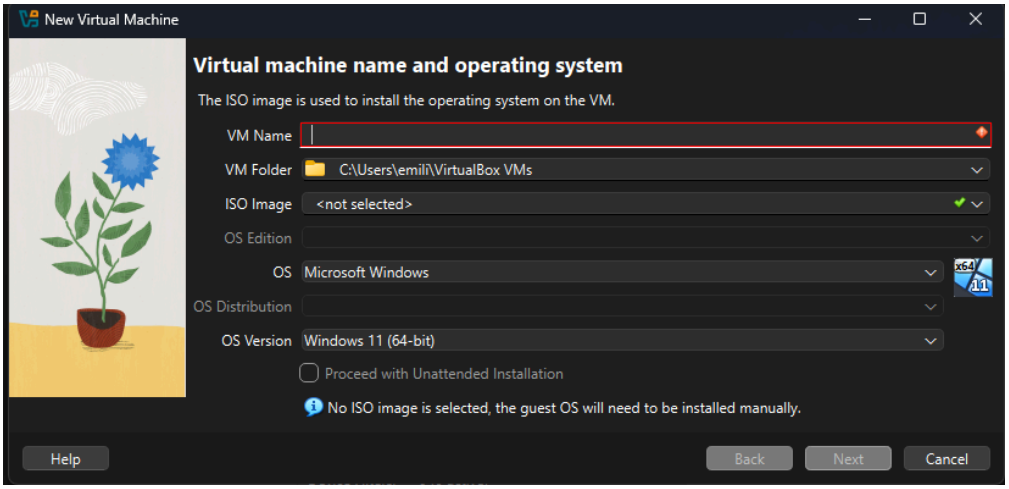


Una vez instalado VirtualBox en el equipo, deben seguirse los siguientes pasos:

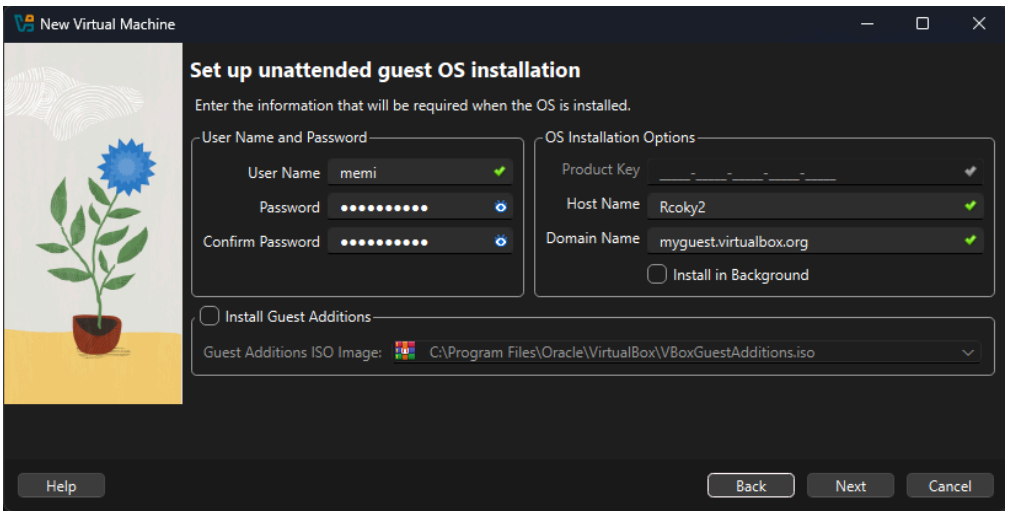
- **Inicio de la máquina virtual:** En la pantalla principal del programa debe localizarse el botón de color azul identificado con una estrella y la palabra Nueva, y hacer clic sobre él.

- **Asignación de nombre:** Se habilitará un campo en el cual podrá escribirse el nombre de la máquina virtual. Se recomienda utilizar el nombre del sistema operativo correspondiente.

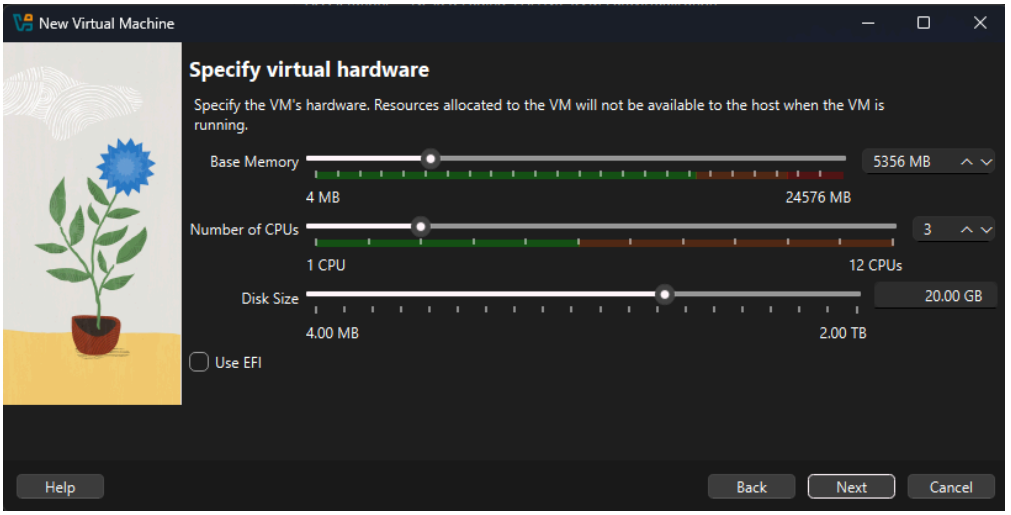
- **Selección del sistema:** En las opciones disponibles debe seleccionarse el tipo de sistema operativo que se instalará (Windows, Linux, entre otros) y su versión correspondiente, lo cual permite que el programa realice la preparación adecuada. A continuación, debe hacerse clic en el botón Siguiente.



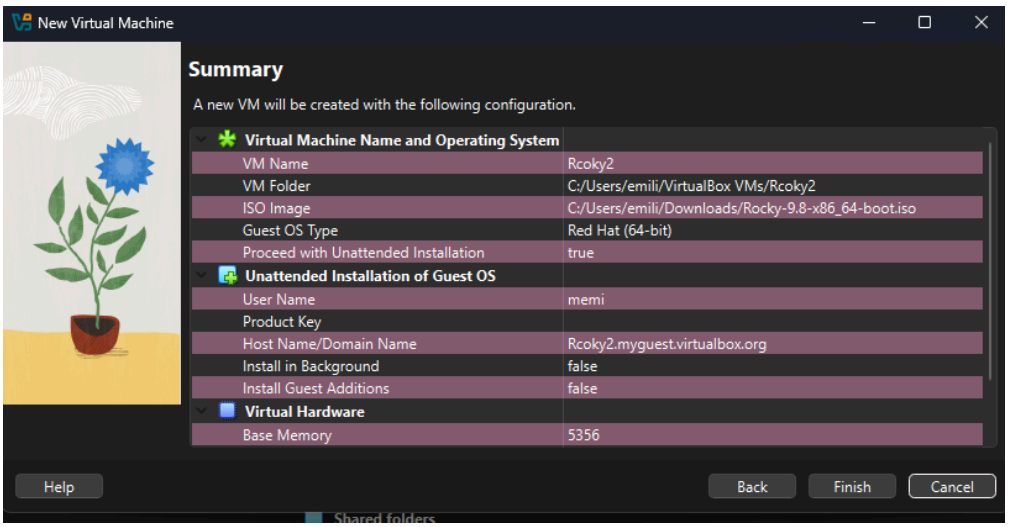
- **Creación de usuario:** En esta etapa deben definirse un nombre de usuario y una contraseña para el administrador del sistema.



- **Memoria RAM:** A continuación se mostrará una barra de colores mediante la cual debe seleccionarse la cantidad de memoria RAM del equipo físico que se asignará a la máquina virtual durante su funcionamiento. Es recomendable mantener la selección dentro de la zona verde, dado que asignar una cantidad excesiva de memoria, dentro de la zona roja, puede ocasionar una considerable disminución del rendimiento del equipo físico. Una vez realizada la selección, debe hacer clic en el botón Siguiente.



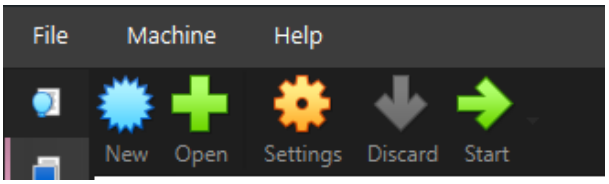
- **Disco duro virtual:** El programa solicitará información relativa al almacenamiento. Debe seleccionarse la opción predeterminada, Crear un disco duro virtual ahora, y posteriormente hacer clic en el botón Siguiente.
- **Finalización:** Debe continuarse haciendo clic en Siguiente en las ventanas subsiguientes, sin modificar los valores predeterminados, hasta que el asistente finalice. Una vez completados estos pasos, la máquina virtual quedará lista para su uso.



3. Inicio de la máquina virtual por primera vez

El nombre asignado a la máquina aparecerá en la lista ubicada en el lado izquierdo del programa; sin embargo, esta se encontrará vacía, de manera similar a un equipo nuevo que no posee sistema operativo instalado.

1) **Debe hacerse clic sobre el nombre de la máquina virtual** para seleccionarla, y posteriormente presionar la flecha verde superior identificada como Iniciar.



2) **Dado que se trata del primer encendido,** se abrirá una ventana en la que se solicitará un disco de inicio. Debe hacerse clic en el ícono de la carpeta o en el menú desplegable correspondiente para localizar el archivo en el equipo.
3) **Debe localizarse y seleccionarse el archivo .iso descargado previamente en el paso 2,** el cual funcionará como disco de instalación.
4) Debe hacerse clic en Iniciar.

La pantalla de la máquina virtual se encenderá y dará inicio al proceso habitual de instalación del sistema operativo seleccionado.

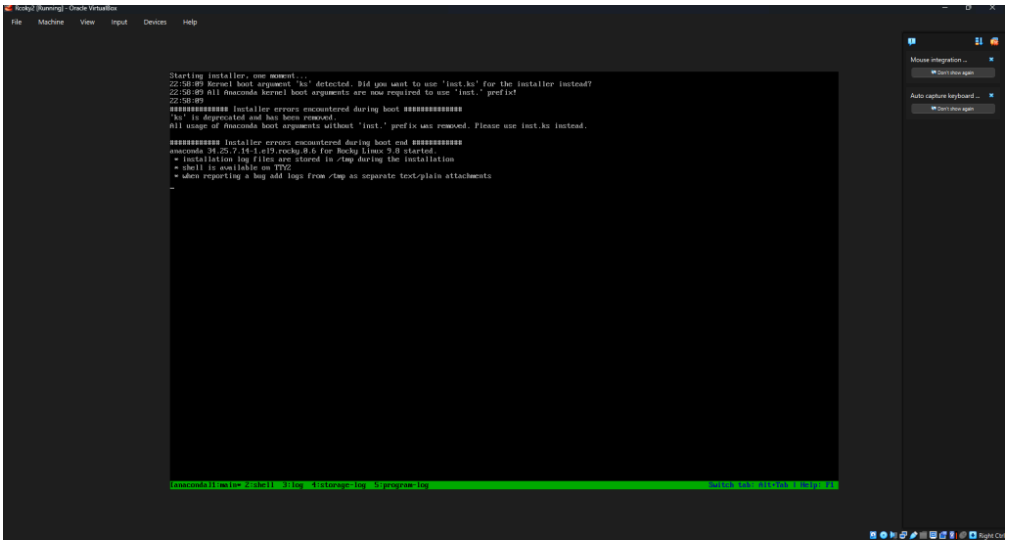
Paso 4: Inicio de la instalación y selección de idioma

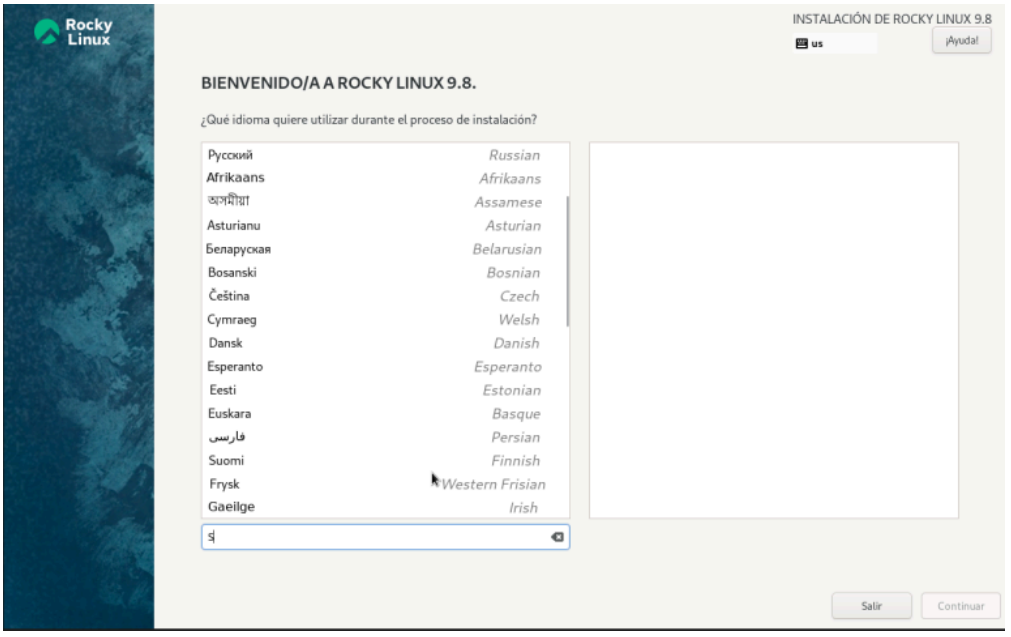
1) **Debe encenderse la máquina virtual desde el hipervisor correspondiente,** asegurándose de que la imagen ISO de Rocky Linux 9 se encuentre montada.

2) **Menú de arranque: se mostrará una pantalla de fondo negro con texto en color blanco.** Mediante las flechas del teclado, debe seleccionarse la primera opción, correspondiente a “Install Rocky Linux 9.x”, y presionar la tecla Enter.

3) **Pantalla de bienvenida:** Transcurridos algunos segundos de carga, se mostrará el asistente gráfico de Anaconda.

4) **Selección de idioma:** En la columna izquierda debe localizarse y seleccionarse el idioma español, o bien el idioma que se prefiera.





En la columna derecha debe seleccionarse la región específica correspondiente (por ejemplo, español de España o español de América Latina).

5) Debe hacerse clic en el botón Continuar, ubicado en la esquina inferior derecha.

Paso 5: Resumen de la instalación (configuración del sistema)

Se accede a la pantalla principal denominada Resumen de la instalación, en la cual se observan diversos íconos agrupados en tres secciones: Localización, Software y Sistema. A continuación, deben configurarse los siguientes puntos clave:

A. Destino de la instalación (obligatorio)



6) **Debe hacerse clic en Destino de la instalación, dentro de la sección Sistema.** De no completar esta opción, se mostrará un ícono de advertencia.

7) En la sección Discos estándar locales debe verificarse que el disco virtual creado presente la marca de verificación correspondiente (casillero azul).

8) **En la parte inferior de la pantalla debe mantenerse seleccionada la opción Configuración del almacenamiento: Automático,** la cual genera las particiones necesarias de forma predeterminada.

9) Debe hacerse clic en el botón Hecho, ubicado en la esquina superior izquierda, para regresar al menú principal.

B. Selección de software (opcional, según el uso previsto)

10) Debe hacerse clic en Selección de software.

11) De forma predeterminada se encuentra seleccionada la opción Servidor con GUI (interfaz gráfica). Para un servidor de producción con menor consumo de recursos, se recomienda seleccionar la opción Servidor (sin interfaz gráfica) o Instalación mínima.

12) Debe hacerse clic en Hecho.

Paso 6: Configuración de usuarios y cuentas

En la misma pantalla de resumen debe desplazarse hacia abajo hasta la sección Ajustes de usuario.

A. Contraseña de root (administrador)

13) Debe hacerse clic en Contraseña de root.
14) Debe asignarse una contraseña segura para el superusuario y confirmarse en el campo correspondiente.

15) **Nota de seguridad:** por razones de seguridad, se recomienda mantener desmarcada la opción Permitir acceso ssh de root con contraseña.

16) Debe hacerse clic en Hecho. En caso de que la contraseña ingresada sea considerada débil, será necesario confirmar la acción haciendo clic en Hecho por segunda vez.

B. Creación de usuario estándar

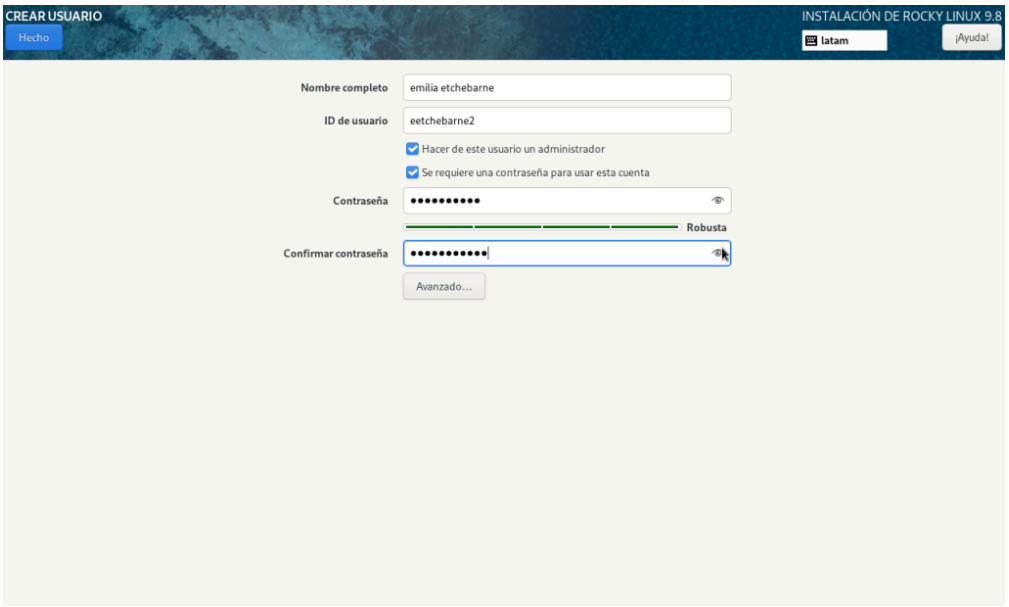
17) Debe hacerse clic en Creación de usuario.

18) Deben ingresarse el nombre completo y el nombre de usuario correspondientes.

19) **Resulta fundamental marcar la casilla Hacer que este usuario sea administrador,** dado que ello incorporará al usuario al grupo wheel, permitiéndole así utilizar el comando sudo.

20) Debe asignarse una contraseña para este usuario y confirmarse.

21) Debe hacerse clic en Hecho.



Paso 7: Ejecución y finalización de la instalación

22) Una vez que no queden íconos con advertencias en color rojo, debe hacerse clic en el botón Comenzar instalación, ubicado en la esquina inferior derecha.

23) El sistema procederá a formatear el disco y a descargar e instalar los paquetes correspondientes a Rocky Linux 9. Este proceso puede requerir entre 5 y 20 minutos, según las características del hardware y el tipo de instalación seleccionado.



24) Una vez finalizado exitosamente el proceso, se mostrará el mensaje “¡Rocky Linux está ahora instalado correctamente y listo para que lo use!”.

25) Debe hacer clic en el botón Reiniciar el sistema.

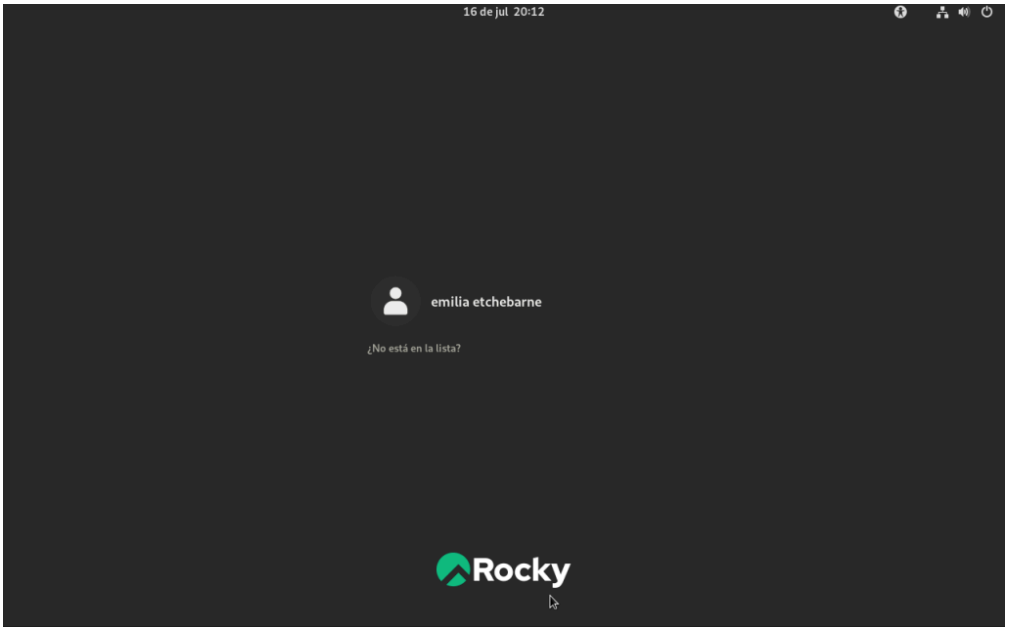


Paso 8: Primer inicio y configuración posterior a la instalación

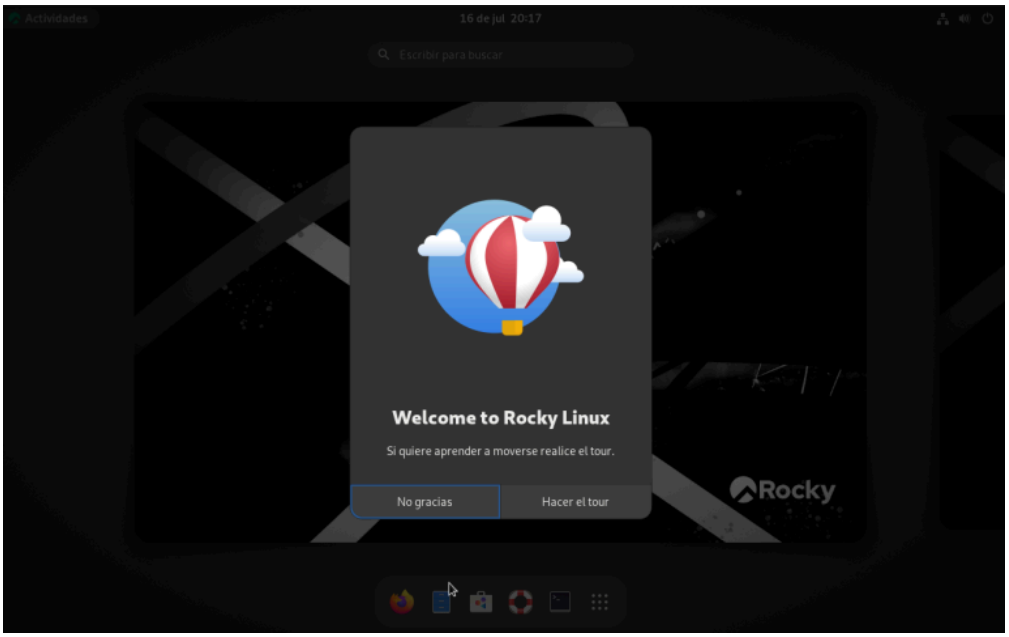
26) **Mientras la máquina virtual se reinicia, debe accederse a la configuración del hipervisor y desconectar o desmontar el archivo ISO,** con el fin de evitar que el sistema vuelva a iniciar el instalador.

27) **Inicio del sistema:** La máquina virtual cargará el menú GRUB e iniciará Rocky Linux por primera vez desde el disco virtual.

28) **Pantalla de inicio de sesión:** Deben introducirse el nombre de usuario y la contraseña creados en el paso 6, apartado B.



Una vez finalizados los pasos anteriores, se accede satisfactoriamente al sistema operativo.



Instalación de XAMPP

En caso de solo necesitar instalar Docker avance hasta la pagina

Paso 1: Descarga del instalador de XAMPP

Abra el navegador web dentro de Rocky Linux.

Descargue el paquete ejecutable oficial de XAMPP para Linux (versión PHP 8.2 o superior) desde el sitio web oficial de Apache Friends (XAMPP Installers and Downloads for Apache Friends):



Paso 2: Asignación de permisos de ejecución

Antes de poder ejecutar el instalador, es necesario modificar sus permisos de acceso en el sistema de archivos:

1. Abra una terminal y diríjase al directorio donde descargó el archivo.
2. Ejecute el siguiente comando para conceder permisos de lectura, escritura y ejecución al propietario, y permisos de lectura y ejecución a los demás usuarios:

```
[kevincarballo@localhost Descargas]$ chmod 755 xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run
```

Con los permisos asignados, inicie el instalador con privilegios de administrador (sudo):

```
[kevincarballo@localhost Descargas]$ sudo ./xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run
[sudo] password for kevincarballo:
------------------------------------------------------------------------------
Welcome to the XAMPP Setup Wizard.

------------------------------------------------------------------------------
Select the components you want to install; clear the components you do not want
to install. Click Next when you are ready to continue.

XAMPP Core Files : Y (Cannot be edited)

XAMPP Developer Files [Y/n] :y

Is the selection above correct? [Y/n]: y

------------------------------------------------------------------------------
Installation Directory

XAMPP will be installed to /opt/lampp
Press [Enter] to continue:

------------------------------------------------------------------------------
Setup is now ready to begin installing XAMPP on your computer.

Do you want to continue? [Y/n]: y

------------------------------------------------------------------------------
Please wait while Setup installs XAMPP on your computer.

 Installing
 0% ______________ 50% ______________ 100%
 ########################################
#

------------------------------------------------------------------------------
Setup has finished installing XAMPP on your computer.

[kevincarballo@localhost Descargas]$
[kevincarballo@localhost Descargas]$
```

Asistente gráfico / de texto: Se desplegará el instalador en pantalla. Presione **Siguiente** (Next) en las ventanas emergentes, manteniendo marcados los componentes predeterminados (XAMPP Core Files y XAMPP Developer Files).

Continúe con el asistente hasta completar el proceso de copia de archivos hacia el directorio /opt/lampp/.

Una vez finalizada la instalación, haga clic en **Finalizar** (Finish).

Paso 4: Inicio de los servicios de XAMPP

Para poner en funcionamiento el servidor Apache y la base de datos MariaDB/MySQL necesarios para Syntropy, ejecute el siguiente comando:

```
[kevincarballo@localhost Descargas]$ sudo /opt/lampp/lampp start
[sudo] password for kevincarballo:
Starting XAMPP for Linux 8.2.12-0...
XAMPP: Starting Apache...already running.
XAMPP: Starting MySQL...ok.
XAMPP: Starting ProFTPD...ok.
[kevincarballo@localhost Descargas]$
```

Resultado obtenido: Se iniciarán de forma automatizada los servicios de Apache HTTP Server, MariaDB (MySQL) y ProFTPD.

Paso 5: Verificación del estado de los servicios

Para confirmar que los módulos del servidor web y la base de datos se están ejecutando correctamente en el sistema:

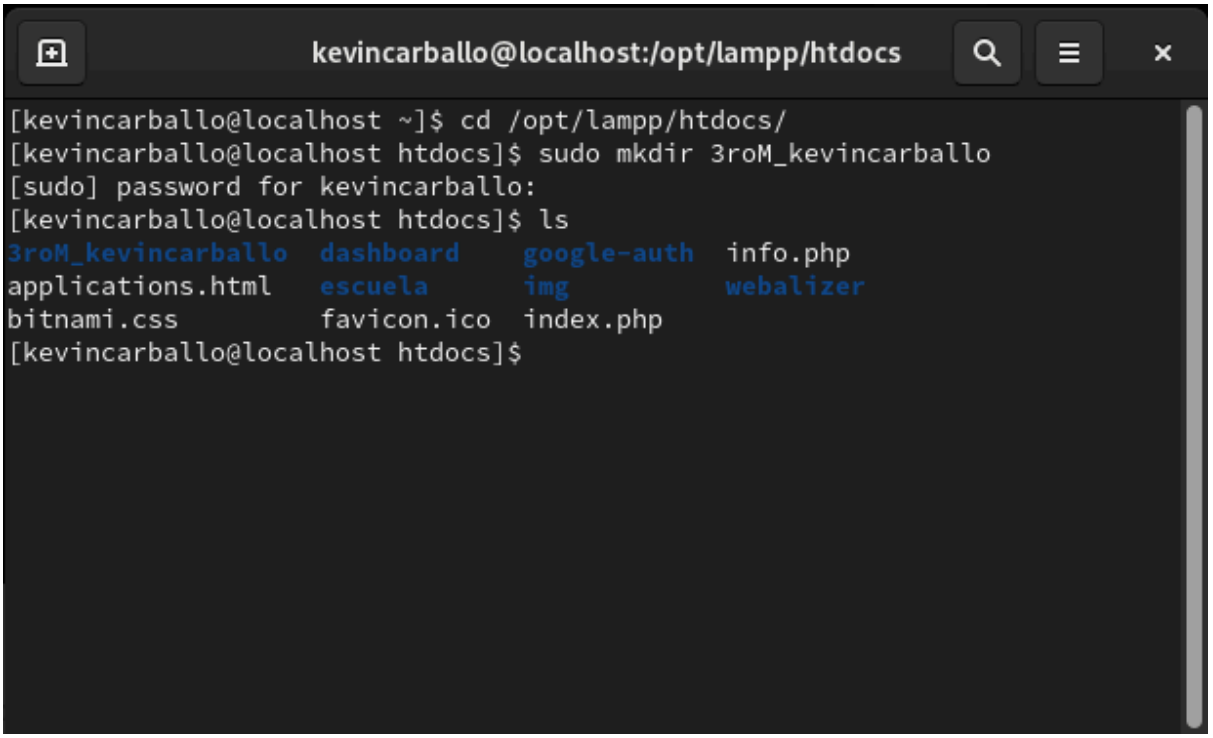
```
[kevincarballo@localhost Descargas]$ sudo /opt/lampp/lampp status
Version: XAMPP for Linux 8.2.12-0
Apache is running.
MySQL is running.
ProFTPD is running.
```

Resultado esperado: La terminal devolverá una respuesta indicando el estado activo de los componentes:

- Apache is running.
- MySQL is running.
- ProFTPD is running.

Paso 6: Verificación del directorio raíz (htdocs)

1. Compruebe la creación del directorio web predeterminado de XAMPP mediante el comando:



Resultado esperado: Se desplegará el listado de archivos y carpetas base donde posteriormente se alojarán los módulos de la aplicación Syntropy.

Instalación de Docker:

Paso 1: Adición del repositorio oficial de Docker

1. Abra la terminal del sistema operativo con privilegios de administrador.
2. Ejecute el siguiente comando para habilitar el repositorio oficial de Docker en Rocky Linux:

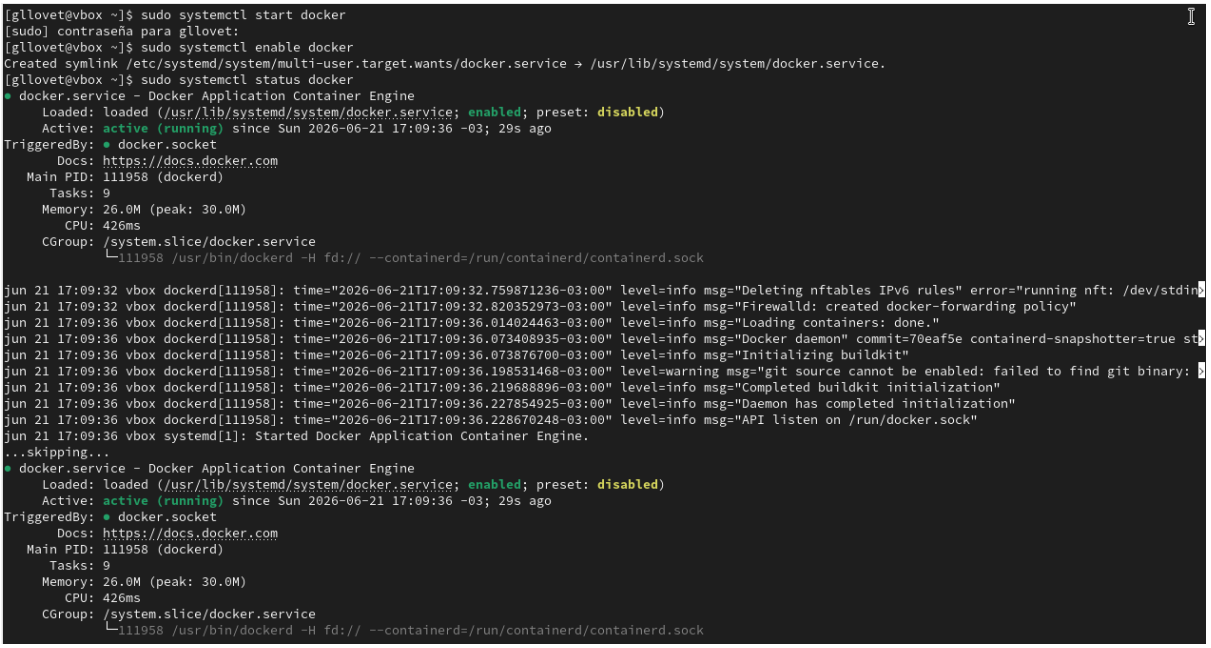
```
[gllovet@vbox ~]$ sudo dnf config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
Agregando repositorio de: https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
```

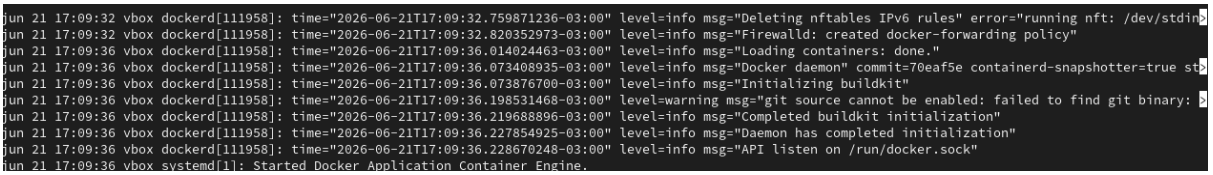
Argumentación: Permite integrar el repositorio externo de Docker, ya que este no se incluye por defecto en los paquetes estándar del sistema operativo.

Paso 2: Instalación del motor de Docker y dependencias

1. Ejecute el comando de instalación de los componentes principales:

```
[gllovet@vbox ~]$ sudo dnf install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
Docker CE Stable - x86_64                                                
```

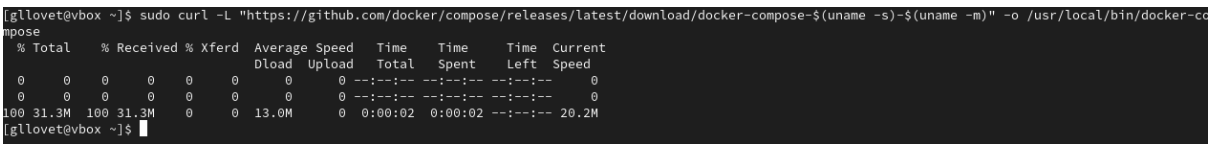




Argumentación: Pone en marcha el daemon de contenedores y asegura su disponibilidad permanente en la máquina virtual.

Paso 4: Descarga e instalación de Docker Compose

1. Descargue la versión más reciente de Docker Compose desde el repositorio oficial de GitHub mediante la herramienta curl:



Resultado obtenido: Se descarga el binario de Docker Compose directamente en la ruta de ejecución del sistema.

Paso 5: Asignación de permisos de ejecución a Docker Compose

1. Conceda permisos de ejecución al binario descargado:

```
[gllovet@vbox ~]$ sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
[gllovet@vbox ~]$ docker-compose --version
Docker Compose version v5.1.4
[gllovet@vbox ~]$
```

Argumentación: Habilita los permisos necesarios para que el sistema operativo reconozca y ejecute comandos mediante docker-compose.

Paso 6: Verificación de la instalación con Nginx

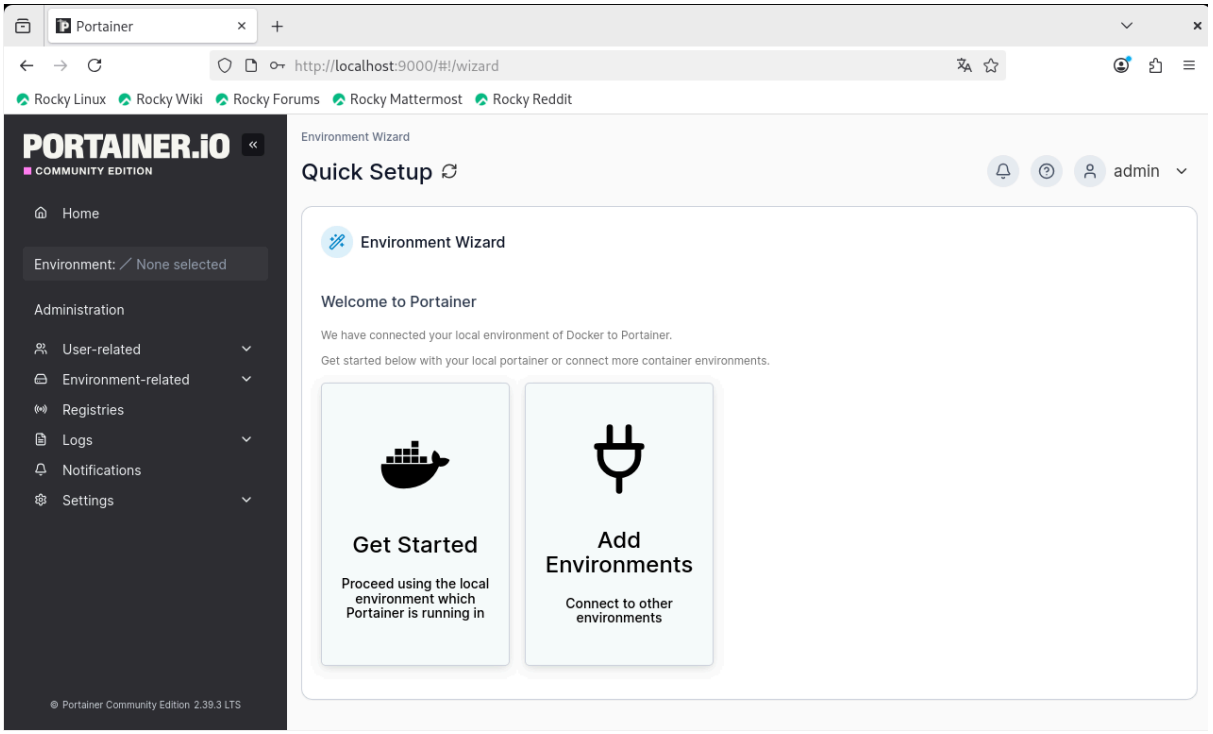
1. Ejecute un contenedor de prueba basado en Nginx para comprobar el correcto funcionamiento del motor de Docker:

```
[gllovet@vbox ~]$ sudo docker run -d -p 8080:80 --name me_prueba nginx:latest
Unable to find image 'nginx:latest' locally
latest: Pulling from library/nginx
c82e83b01f69: Pull complete
72c03230f136: Pull complete
3461bb328618: Pull complete
8da80f8205ea: Pull complete
ac5e3151b8c0: Pull complete
868d78dceaed: Pull complete
99181f19640f: Pull complete
4b84eff91c61: Download complete
bcac76e1b5c9: Download complete
Digest: sha256:42f2d24ae18df9b5251d1cc4554085656d2335e9338fd150a24e415462d151f
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
fcc1f6d2150bb076a5b212c5cb299f2b26257f87b7e5a19e081c0c2a42238cd8
[gllovet@vbox ~]$ docker search nginx
permission denied while trying to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock
[gllovet@vbox ~]$ sudo docker stop me_prueba && sudo docker rm me_prueba
me_prueba
me_prueba
[gllovet@vbox ~]$ sudo docker volume create portainer_data
portainer_data
[gllovet@vbox ~]$ sudo docker run -d -p 9000:9000 --name portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data porta
iner/portainer-ce:latest
Unable to find image 'portainer/portainer-ce:latest' locally
latest: Pulling from portainer/portainer-ce
4f4fb700ef54: Pull complete
078618dfa08e: Pull complete
bdb478fcea5e: Pull complete
1ffd82f0f9ca: Pull complete
f31c7ae835a2: Pull complete
359cf24061dd: Pull complete
62f9236e8b75: Pull complete
8c18fb05a80b: Pull complete
ca2b53202e73: Download complete
64deb36925ab: Download complete
Digest: sha256:d27f76194b719bfe2a34779d51798a7adf02510cfba69ebcb538267f75aa4f47
Status: Downloaded newer image for portainer/portainer-ce:latest
89bca4cb207278d997b134467a5a2bb9900dc9bc5d8c451c38d4d3c4b7162652
[gllovet@vbox ~]$
```

Resultado obtenido: Se levanta un servidor web ligero que permite visualizar la página oficial de bienvenida de Nginx en el puerto 8080 del host.

Paso 7: Despliegue de Portainer (Administrador gráfico)

1. Tras finalizar la prueba anterior, despliegue el contenedor de gestión Portainer para administrar la infraestructura de contenedores de forma visual:

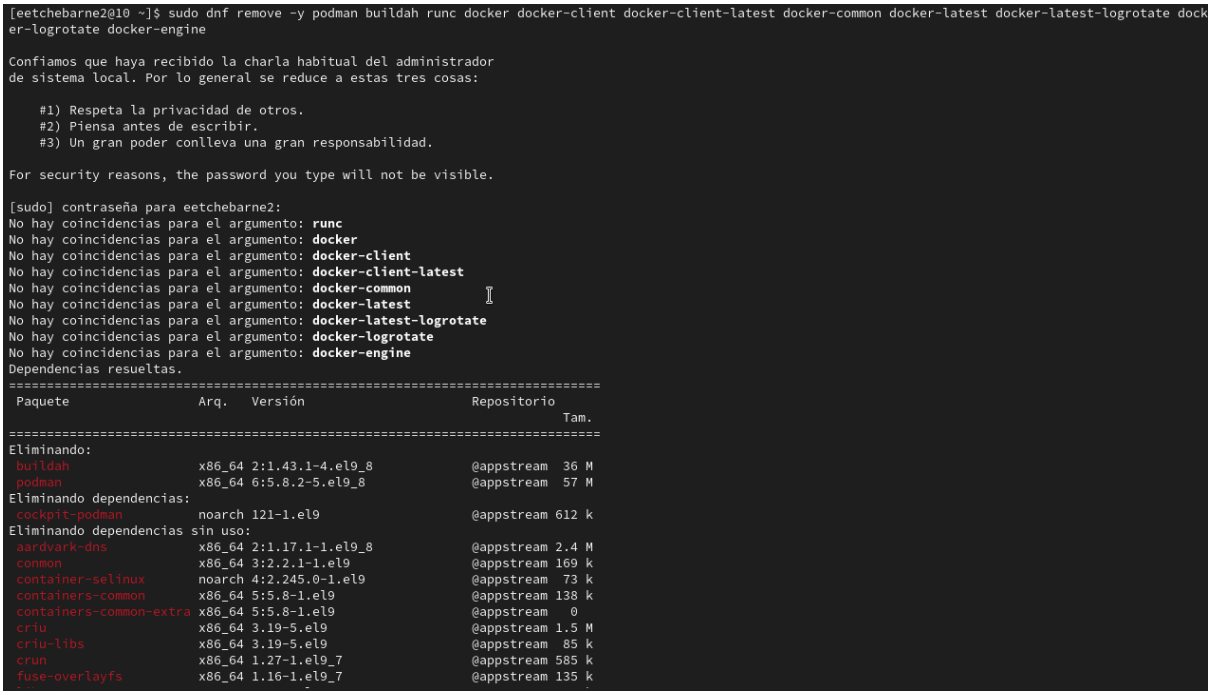


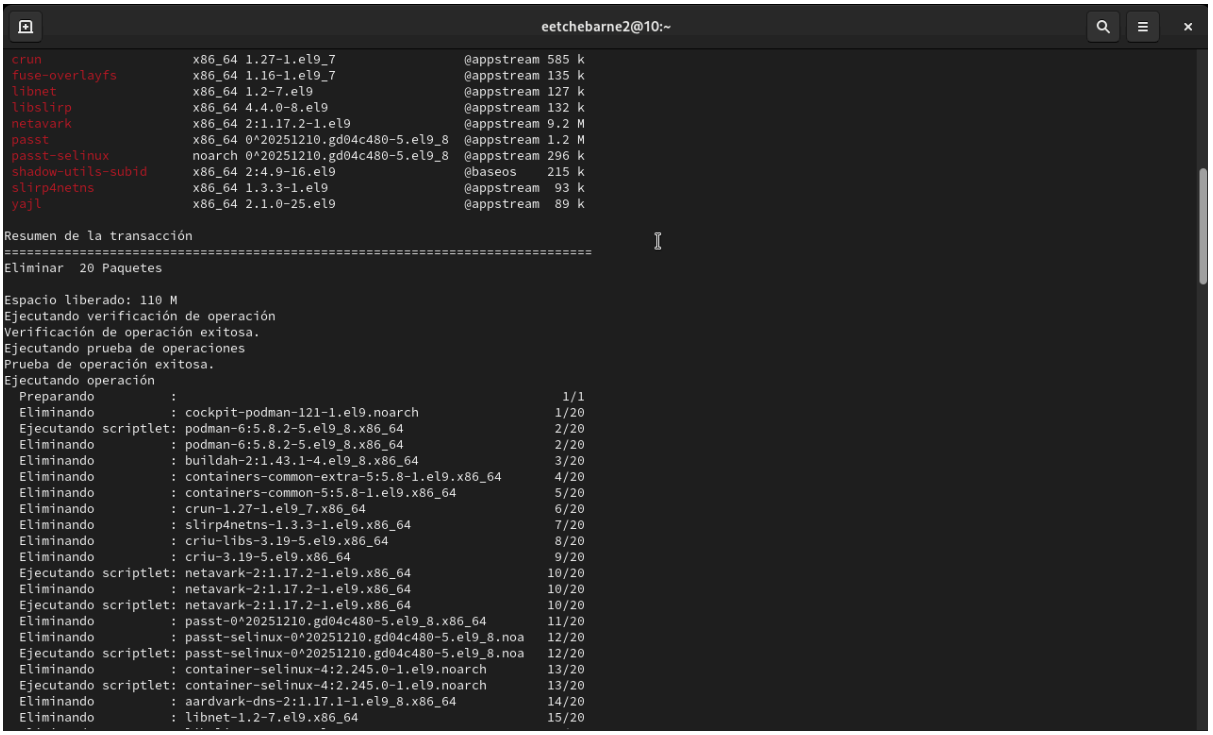
Resultado obtenido: Se instala un entorno web de administración que facilita el control completo de los contenedores, imágenes, volúmenes y métricas de consumo del sistema.

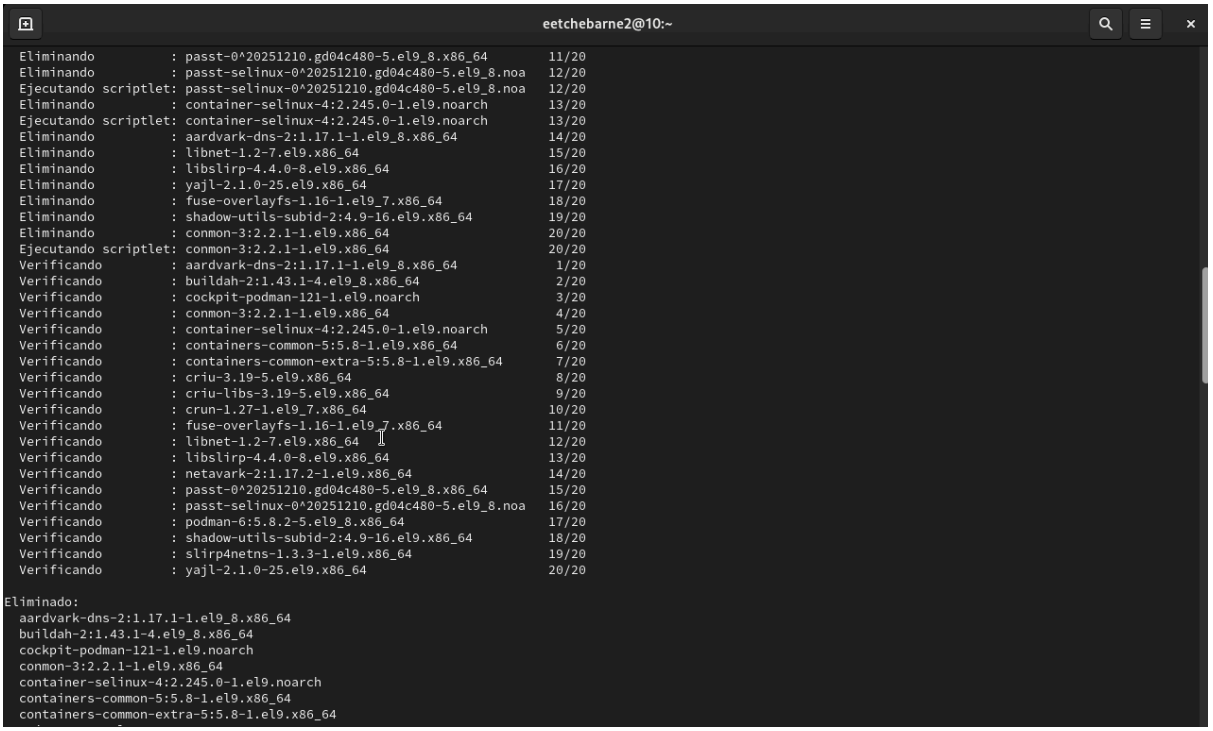
Creación de contenedor e instalación de Syntropy

Paso 1: Eliminación de Podman y versiones previas de Docker

1. Abra la terminal del sistema operativo con privilegios de administrador.
2. Ejecute el siguiente comando para desinstalar Podman y posibles conflictos con versiones antiguas de Docker:







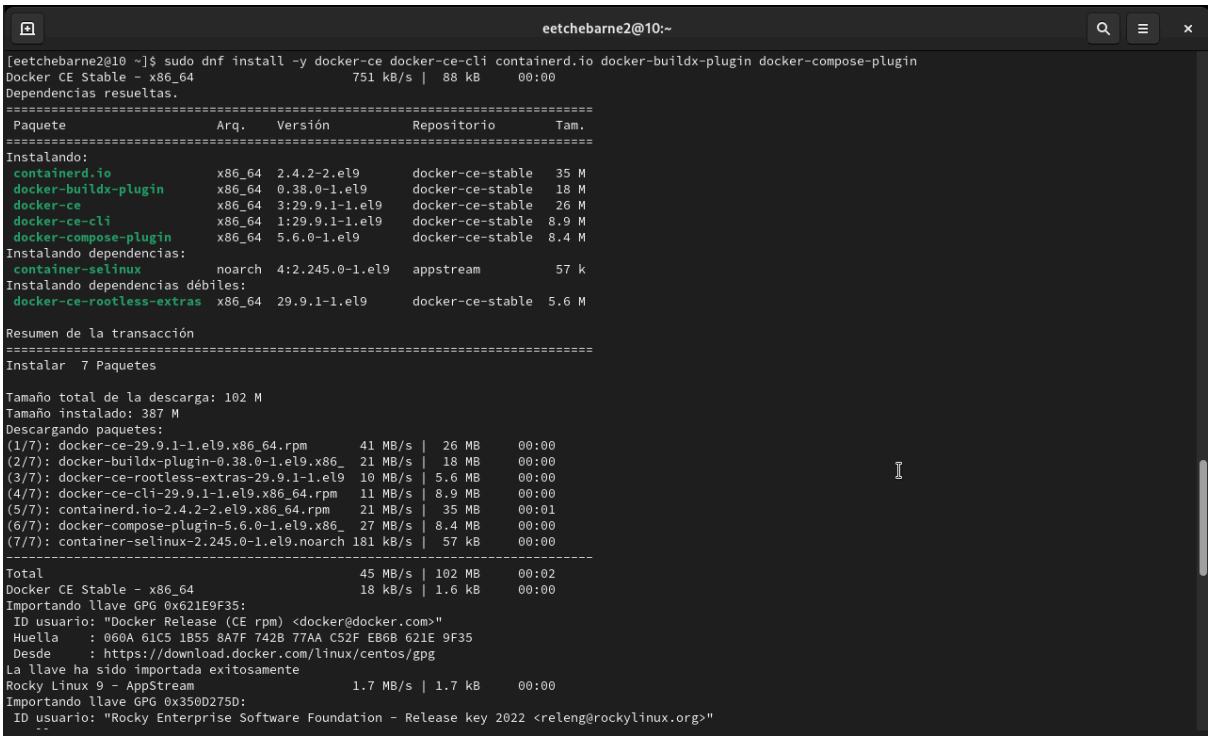
Paso 2: Adición del repositorio oficial de Docker

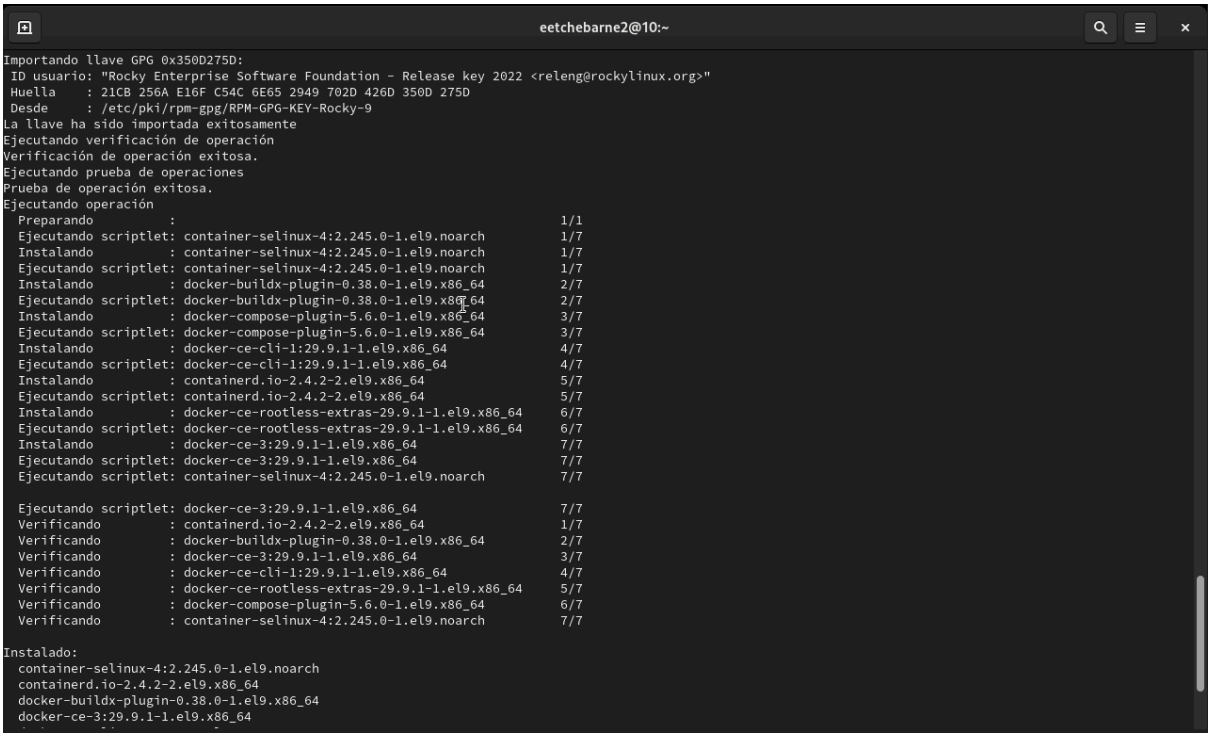
1. Añada el repositorio oficial para contar con la versión más reciente del motor:

```
[eetchebarne2@10 ~]$ sudo dnf install -y dnf-plugins-core
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 0:09:16, el lun 19 oct 2026 23:53:40.
El paquete dnf-plugins-core-4.3.0-26.el9.noarch ya está instalado.
Dependencias resueltas.
Nada por hacer.
¡Listo!
```

Paso 3: Instalación del motor, CLI y plugins

1. Ejecute el comando de instalación de los componentes principales de Docker:





Paso 4: Habilitación e inicio del servicio

1. Active e inicie el servicio de Docker en el sistema:

```
[eetchebarne2@10 ~]$ sudo systemctl enable --now docker
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service → /usr/lib/systemd/system/docker.service.
```

Paso 5: Adaptación del firewall de Linux

1. Configure el cortafuegos del sistema para permitir el tráfico seguro a través de HTTPS:

```
[eetchebarne2@10 ~]$ sudo firewall-cmd  --permanent --add-service=http --add-service=https
success
```

```
[eetchebarne2@10 ~]$ sudo firewall-cmd --reload
success
```

Paso 6: Descarga de Syntropy

1. Obtenga el paquete comprimido de la aplicación mediante el enlace oficial proporcionado por Epsilon Core o descárguelo directamente en el directorio de trabajo.

Paso 7: Extracción y acceso al directorio de infraestructura

1. Descomprima el archivo descargado y acceda a la carpeta de infraestructura mediante la terminal:

Paso 8: Generación de certificados SSL locales

1. Dentro de la carpeta syntropy-infra, ejecute los siguientes comandos para crear los certificados de seguridad necesarios para el entorno:

mkdir -p certs openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \ -keyout certs/sigeru.key -out certs/sigeru.crt \ -subj "/C=UY/O=SiGeRU/CN=sigeru.local" \ -addext "subjectAltName=DNS:sigeru.local,IP:192.168.10.10" chmod 600 certs/sigeru.key

Paso 9: Despliegue de contenedores con Docker Compose

1. Regrese al directorio principal del proyecto y levante los contenedores definidos para la infraestructura:

```
[eetchebarne2@10 syntropy-infra]$ sudo docker compose up -d --build
[sudo] contraseña para eetchebarne2:
[+] up 11/11
 ✔ Image nginx:1.27-alpine Pulled                                          3.5s
[+] Building 3.7s (28/46)
 => => unpacking to docker.io/sigeru/frontend:1.0                          0.1s
 => [landing] exporting to image                                           0.5s
 => => exporting layers                                                    0.3s
 => => exporting manifest sha256:38685f0116a54ee368290dcf3cecbcc953cf5b    0.0s
 => => exporting config sha256:c60209f2325e56ac3b17ba9e6fe97cb8b3413edd    0.0s
 => => exporting attestation manifest sha256:addf8149f1a38e627cbe30179f    0.0s
 => => exporting manifest list sha256:be3425043f09808de4af01e03e5023677    0.1s
 => => naming to docker.io/sigeru/landing:1.0                              0.0s
 => => unpacking to docker.io/sigeru/landing:1.0                           0.1s
 => [api-gestion internal] load .dockerignore                              0.2s
 => => transferring context: 183B                                          0.0s
 => [api-usuarios internal] load .dockerignore                             0.2s
 => => transferring context: 183B                                          0.0s
 => [backoffice internal] load .dockerignore                               0.1s
 => => transferring context: 183B                                          0.0s
 => [api-recoleccion internal] load .dockerignore                          0.2s
 => => transferring context: 183B                                          0.0s
 => [api-gestion 1/6] FROM docker.io/library/php:8.3-apache@sha256:f850    1.7s
[+] Building 3.8s (28/46)
 => [api-gestion 1/6] FROM docker.io/library/php:8.3-apache@sha256:f8506   1.8s
 => => sha256:9d87683de0a29afe35972917278fa1d91ec33c425509c 247B / 247B    0.4s
 => => sha256:44256314083a2580c4d7b911282fc7e356a2997ef1 2.46kB / 2.46kB   0.4s
 => => sha256:0f209d1853dfdeeeefd69fd9c5be0317b116290879c755 252B / 252B   0.3s
 => => sha256:7a3652c884f1978f2bf594bc4cab886eb8b14dc9 11.72MB / 11.72MB   0.4s
 => => sha256:10ab328c1454003de433a0e8dcde5b3a1f0aedcc43c261 490B / 490B   0.2s
 => => sha256:5bd2aab6bd16d56e43fba3614baed5373f17d382 12.79MB / 12.79MB   0.5s
 => => sha256:cdee7d186a1a28a0b4eaf4a0bf99be2edb67a097ce513d 482B / 482B   0.2s
 => => sha256:c957944e46769d6234865388440ae03735e5466ae5240c4f 0B / 429B   0.3s
 => => sha256:53a3637988ced8c6eec61c628eb436c41a96528c66d259 0B / 4.24MB   0.3s
```

```
eetchebarne2@10:~/ProyectoSyntropy/syntropy-infra
 => => exporting config sha256:a12783af4c470a98933711b793732285b0638c295e479ddc79838a721c5ca88c                0.1s
 => => exporting attestation manifest sha256:268cdc5428f1433f3ce9874c5283428bef79f77c52c2ea1a9139a9538150cc05   0.0s
 => => exporting manifest list sha256:47c655530d05a0112e7393bbb2614c4996735f36f6620635ebb7a3a1f760153a         0.0s
 => => naming to docker.io/sigeru/api-recoleccion:1.0                                                         0.0s
 => => unpacking to docker.io/sigeru/api-recoleccion:1.0                                                      9.5s
 => [api-gestion] exporting to image                                                                         10.2s
 => => exporting layers                                                                                       0.6s
 => => exporting manifest sha256:7ad973c059f448144f1da3d353b80c10c066dad85995b3e99fd70986a1a512b9              0.1s
 => => exporting config sha256:e78fd3969d3b57e95569d03fad8a74a916211e039d01cbdb9e2f53666e74e319                0.0s
 => => exporting attestation manifest sha256:cea70b64d11aef9fe4a011927e19f1c2dd384e182a285177e7b61131907fc74d   0.0s
 => => exporting manifest list sha256:610b1ca06412168a936af1eb3a0bb5e17392cac834b398adc8e0ae78183f2efb         0.0s
 => => naming to docker.io/sigeru/api-gestion:1.0                                                             0.0s
 => => unpacking to docker.io/sigeru/api-gestion:1.0                                                          9.4s
 => [api-usuarios] exporting to image                                                                        10.2s
 => => exporting layers                                                                                       0.6s
 => => exporting manifest sha256:75220fd35b250a596d94d3cb30aee3f34565e4787122e7b72b687c635f6b1e93              0.0s
 => => exporting config sha256:3816482cba1e1f599dd4ed7a47b7ae5d3f293921504da5e58e45d8db881f48e1                0.0s
 => => exporting attestation manifest sha256:9ccfe566ec05db63d2433830d63e233d37d5403959befe020aeeeb69dad54977   0.0s
 => => exporting manifest list sha256:8ceee7f4d83526b16b6a7df5f3564b7ea36233f149d2778328631e41d8cfedf         0.0s
 => => naming to docker.io/sigeru/api-usuarios:1.0                                                            0.0s
 => => unpacking to docker.io/sigeru/api-usuarios:1.0                                                         9.4s
 => [api-gestion] resolving provenance for metadata file                                                      0.2s
 => [api-recoleccion] resolving provenance for metadata file                                                  0.1s
 => [backoffice] resolving provenance for metadata file                                                       0.1s
 => [api-usuarios] resolving provenance for metadata file                                                     0.0s
[+] up 25/25
 ✔ Image nginx:1.27-alpine            Pulled                                                                  3.5s
 ✔ Image sigeru/api-usuarios:1.0      Built                                                                  27.9s
 ✔ Image sigeru/api-gestion:1.0       Built                                                                  27.9s
 ✔ Image sigeru/api-recoleccion:1.0   Built                                                                  27.9s
 ✔ Image sigeru/landing:1.0           Built                                                                  27.8s
 ✔ Image sigeru/frontend:1.0          Built                                                                  27.8s
 ✔ Image sigeru/backoffice:1.0        Built                                                                  27.9s
 ✔ Network sigeru_sigeru_red          Created                                                                 0.1s
 ✔ Container sigeru-landing-1         Started                                                                 1.4s
 ✔ Container sigeru-backoffice-1      Started                                                                 1.8s
 ✔ Container sigeru-frontend-1        Started                                                                 1.6s
 ✔ Container sigeru-api-recoleccion-1 Started                                                                 1.2s
 ✔ Container sigeru-api-gestion-1     Started                                                                 1.1s
 ✔ Container sigeru-api-usuarios-1    Started                                                                 1.9s
 ✔ Container sigeru-gateway-1         Started                                                                 1.5s
[eetchebarne2@10 syntropy-infra]$
```

Paso 10: Verificación de la creación de contenedores

1. Compruebe que los contenedores se hayan creado y estén ejecutándose correctamente:



Paso 11: Configuración de IP estática en el servidor

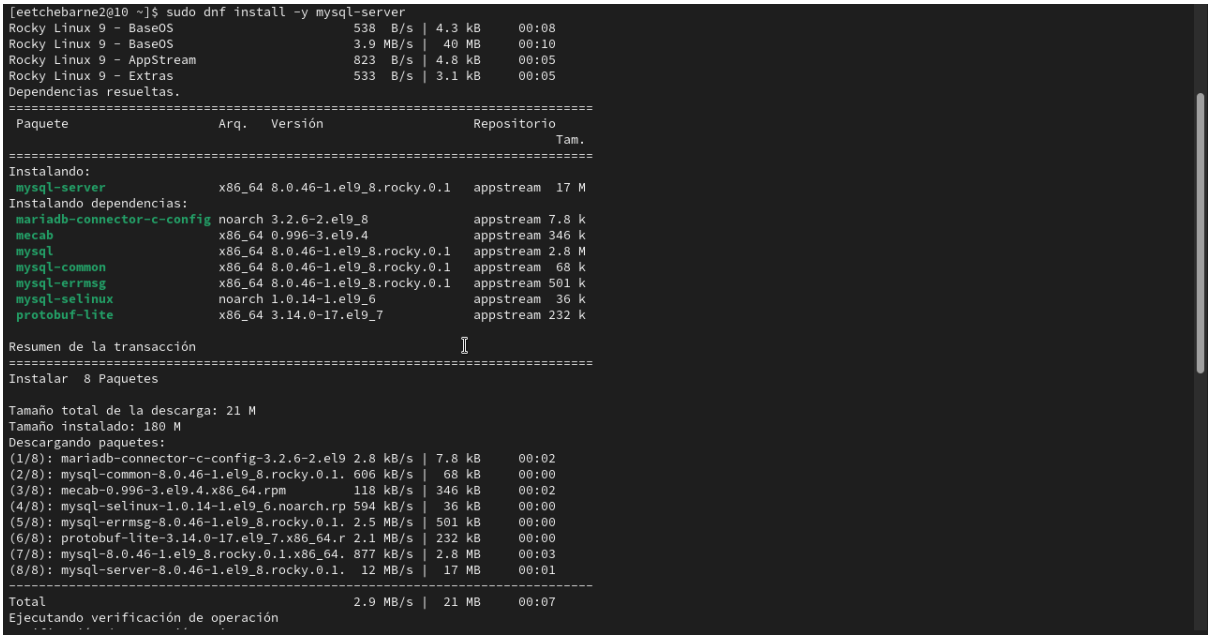
1. Configure una dirección IP estática en la interfaz de red de la máquina virtual (por ejemplo, 192.168.10.10) para garantizar la estabilidad en el acceso a las APIs y servicios de Syntropy dentro de la red local.





Paso 12: Instalación y configuración de MySQL 8

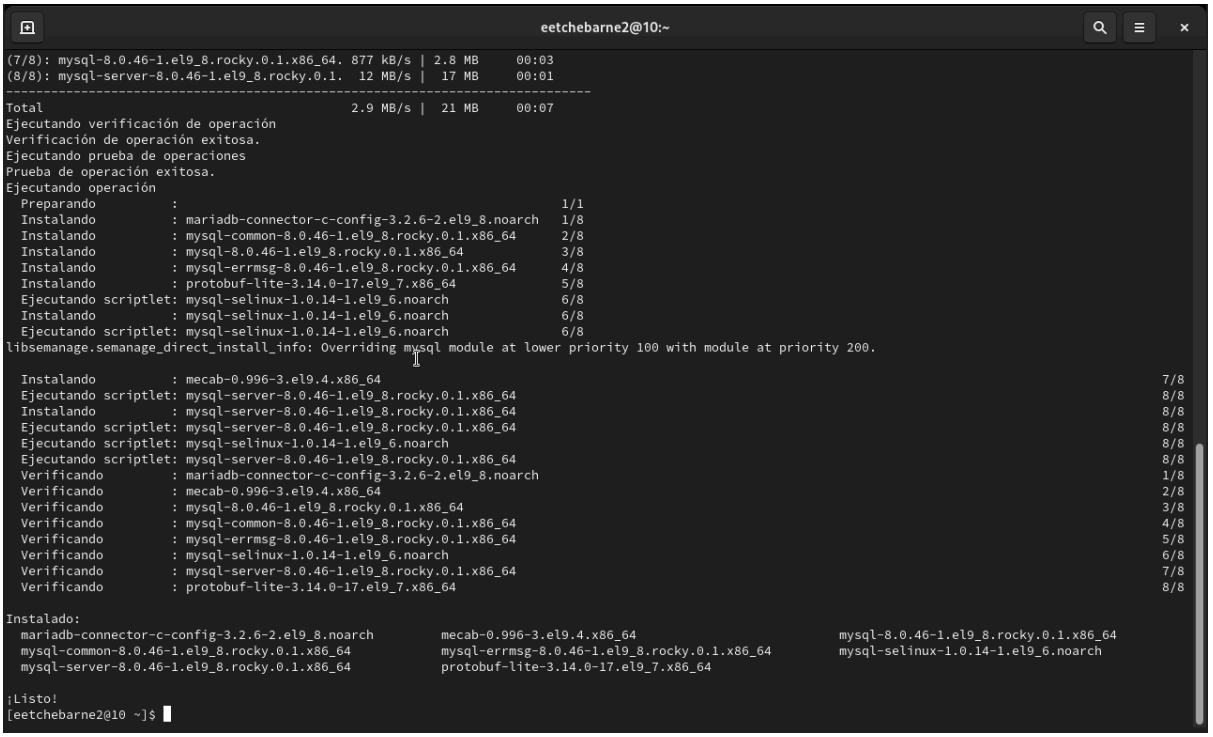
1. Instale el gestor de base de datos MySQL 8 en el servidor si no se utiliza mediante contenedor:



```
[eetchebarne2@10 ~]$ sudo dnf install -y mysql-server
Rocky Linux 9 - BaseOS                          538  B/s | 4.3 kB     00:08
Rocky Linux 9 - BaseOS                          3.9 MB/s |  40 MB     00:10
Rocky Linux 9 - AppStream                       823  B/s | 4.8 kB     00:05
Rocky Linux 9 - Extras                          533  B/s | 3.1 kB     00:05
Dependencias resueltas.
================================================================================
 Paquete                    Arq.   Versión                    Repositorio
                                                                          Tam.
================================================================================
Instalando:
 mysql-server               x86_64 8.0.46-1.el9_8.rocky.0.1   appstream  17 M
Instalando dependencias:
 mariadb-connector-c-config noarch 3.2.6-2.el9_8              appstream 7.8 k
 mecab                      x86_64 0.996-3.el9.4              appstream 346 k
 mysql                      x86_64 8.0.46-1.el9_8.rocky.0.1   appstream 2.8 M
 mysql-common               x86_64 8.0.46-1.el9_8.rocky.0.1   appstream  68 k
 mysql-errmsg               x86_64 8.0.46-1.el9_8.rocky.0.1   appstream 501 k
 mysql-selinux              noarch 1.0.14-1.el9_6             appstream  36 k
 protobuf-lite              x86_64 3.14.0-17.el9_7            appstream 232 k

Resumen de la transacción
================================================================================
Instalar  8 Paquetes

Tamaño total de la descarga: 21 M
Tamaño instalado: 180 M
Descargando paquetes:
(1/8): mariadb-connector-c-config-3.2.6-2.el9 2.8 kB/s | 7.8 kB     00:02
(2/8): mysql-common-8.0.46-1.el9_8.rocky.0.1. 606 kB/s |  68 kB     00:00
(3/8): mecab-0.996-3.el9.4.x86_64.rpm         118 kB/s | 346 kB     00:02
(4/8): mysql-selinux-1.0.14-1.el9_6.noarch.rp 594 kB/s |  36 kB     00:00
(5/8): mysql-errmsg-8.0.46-1.el9_8.rocky.0.1. 2.5 MB/s | 501 kB     00:00
(6/8): protobuf-lite-3.14.0-17.el9_7.x86_64.r 2.1 MB/s | 232 kB     00:00
(7/8): mysql-8.0.46-1.el9_8.rocky.0.1.x86_64. 877 kB/s | 2.8 MB     00:03
(8/8): mysql-server-8.0.46-1.el9_8.rocky.0.1.  12 MB/s |  17 MB     00:01
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                          2.9 MB/s |  21 MB     00:07
Ejecutando verificación de operación
```



```
eetchebarne2@10:~
(7/8): mysql-8.0.46-1.el9_8.rocky.0.1.x86_64. 877 kB/s | 2.8 MB     00:03
(8/8): mysql-server-8.0.46-1.el9_8.rocky.0.1.  12 MB/s |  17 MB     00:01
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                          2.9 MB/s |  21 MB     00:07
Ejecutando verificación de operación
Verificación de operación exitosa.
Ejecutando prueba de operaciones
Prueba de operación exitosa.
Ejecutando operación
  Preparando          :                                                 1/1
  Instalando          : mariadb-connector-c-config-3.2.6-2.el9_8.noarch 1/8
  Instalando          : mysql-common-8.0.46-1.el9_8.rocky.0.1.x86_64    2/8
  Instalando          : mysql-8.0.46-1.el9_8.rocky.0.1.x86_64           3/8
  Instalando          : mysql-errmsg-8.0.46-1.el9_8.rocky.0.1.x86_64    4/8
  Instalando          : protobuf-lite-3.14.0-17.el9_7.x86_64            5/8
  Ejecutando scriptlet: mysql-selinux-1.0.14-1.el9_6.noarch             6/8
  Instalando          : mysql-selinux-1.0.14-1.el9_6.noarch             6/8
  Ejecutando scriptlet: mysql-selinux-1.0.14-1.el9_6.noarch             6/8
libsemanage.semanage_direct_install_info: Overriding mysql module at lower priority 100 with module at priority 200.
  Instalando          : mecab-0.996-3.el9.4.x86_64                                                  7/8
  Ejecutando scriptlet: mysql-server-8.0.46-1.el9_8.rocky.0.1.x86_64                                8/8
  Instalando          : mysql-server-8.0.46-1.el9_8.rocky.0.1.x86_64                                8/8
  Ejecutando scriptlet: mysql-server-8.0.46-1.el9_8.rocky.0.1.x86_64                                8/8
  Ejecutando scriptlet: mysql-selinux-1.0.14-1.el9_6.noarch                                         8/8
  Ejecutando scriptlet: mysql-server-8.0.46-1.el9_8.rocky.0.1.x86_64                                8/8
  Verificando         : mariadb-connector-c-config-3.2.6-2.el9_8.noarch                             1/8
  Verificando         : mecab-0.996-3.el9.4.x86_64                                                  2/8
  Verificando         : mysql-8.0.46-1.el9_8.rocky.0.1.x86_64                                       3/8
  Verificando         : mysql-common-8.0.46-1.el9_8.rocky.0.1.x86_64                                4/8
  Verificando         : mysql-errmsg-8.0.46-1.el9_8.rocky.0.1.x86_64                                5/8
  Verificando         : mysql-selinux-1.0.14-1.el9_6.noarch                                         6/8
  Verificando         : mysql-server-8.0.46-1.el9_8.rocky.0.1.x86_64                                7/8
  Verificando         : protobuf-lite-3.14.0-17.el9_7.x86_64                                        8/8

Instalado:
  mariadb-connector-c-config-3.2.6-2.el9_8.noarch  mecab-0.996-3.el9.4.x86_64                  mysql-8.0.46-1.el9_8.rocky.0.1.x86_64
  mysql-common-8.0.46-1.el9_8.rocky.0.1.x86_64     mysql-errmsg-8.0.46-1.el9_8.rocky.0.1.x86_64  mysql-selinux-1.0.14-1.el9_6.noarch
  mysql-server-8.0.46-1.el9_8.rocky.0.1.x86_64     protobuf-lite-3.14.0-17.el9_7.x86_64

¡Listo!
[eetchebarne2@10 ~]$
```

Paso 13: Activación y configuración inicial del servidor de base de datos

1. Inicie y habilite el servicio de MySQL de manera automática con el siguiente comando:

```
[eetchebarne2@10 ~]$ sudo mysql_secure_installation

Securing the MySQL server deployment.

Connecting to MySQL using a blank password.

VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?

Press y|Y for Yes, any other key for No: y

There are three levels of password validation policy:

LOW    Length >= 8
MEDIUM Length >= 8, numeric, mixed case, and special characters
STRONG Length >= 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary
               file

Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG:
```

```
Normally, root should only be allowed to connect from
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at
the root password from the network.

Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) :
```

```
By default, MySQL comes with a database named 'test' that
anyone can access. This is also intended only for testing,
and should be removed before moving into a production
environment.


Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for
o) :
```

Una vez realizados todos los pasos podrá acceder al sistema mediante la dirección https://(Direccion que ingresó en el paso 11)